

Media Studio — Cableado IA/algoritmos

De la interfaz navegable a los cables conectados: multi-formato, editor persistente y menores · WO-0..WO-6 · Opus implementó, Fable dirigió · 2026-07-13

0 Qué se hizo, de un vistazo

El rediseño de UI dejó la app **completa y navegable, pero con cables sueltos**: el formato que elegías era decorativo, el editor no guardaba nada, y varios botones eran maquetas. Esta ronda los conecta, siguiendo al pie el plan cerrado de cableado (`07-PLAN-OPUS-CABLEADO.md`). **Implementó Opus, y solo Opus** (directiva del dueño). Cada WO: un commit, gates verdes, y —donde el ambiente lo permitió— verificado en real (no mock).

WORK ORDERS

7

WO-0 (check) · WO-1..3 multi-formato · WO-4 editor persiste · WO-5 auto-armar · WO-6 menores

TESTS

357 / 357

+60 nuevos (formato, moldes, montajeFromTracks, autoArmar, dropLibItem, videoprompt). Ningún test previo tocado.

GATES POR WO

4 / 4

`tsc` 0 · `eslint` 0 err · `vitest --pool=vmThreads` · `build` sin warnings nuevos.

TODO(MODELO-SUPERIOR)

0

Cero en el código (verificado con grep). Cada marcador que dejó el rediseño quedó cableado.

El norte: el **Formato** (reel 9:16, cuadrado de Meta, spot 16:9...) pasó de metadata cosmética a **entidad de primer nivel** que decide tres cosas: cómo se escribe el guion (WO-2), en qué medidas sale el mp4 (WO-3) y qué pasos del pipeline aplican (WO-1). El mismo cerebro produce cualquier formato.

1

Multi-formato — WO-1, WO-2, WO-3

el norte

Tres WOs en cadena: la **entidad** (WO-1), los **moldes** que la leen (WO-2) y el **render** que la respeta (WO-3). La regla dura en los tres: **sin formato, todo es byte-idéntico a antes** — un proyecto viejo genera el mismo prompt y renderiza las mismas medidas. Retrocompatibilidad verificable, no prometida.

WO	QUÉ SE CABLEÓ	VERIFICACIÓN REAL	COMMIT
WO-1	Entidad Formato (fuente única) + formatoId en Comercial/Project + mapeo tecnica→tipo (D2). "Usar este formato" del catálogo navega al wizard preseleccionado.	Wizard abre con "Reel animado" marcado; las piezas se siembran con el tipo correcto (7 pasos animado / 9 filmado).	735606b
WO-2	script/storyboard/flowpack/strategy interpolan aspecto + plataforma donde había "9:16" clavado. VEO_RULES y los cuerpos calibrados, intactos.	strategy con 16:9/YouTube → durationSec=25 (el formato llega al molde). Snapshot byte-exacto del prompt sin formato.	24e8e11
WO-3	renderComercial usa plan.width/height/fps (era 9:16 clavado). Logo con y relativo a la altura.	ffprobe del mp4: 9:16→1080×1920 · 1:1→1080×1080 · 16:9→1920×1080, con el mismo clip real.	58b8abe

Decisiones tomadas (del plan): no se renombró **Comercial→Pieza** (D1, churn puro sobre el core con 297 tests, diferido). El **tipo** se deriva de la técnica: **mixto** →filmado, **slideshow** →animado, **3D** →filmado (D2). Se persiste solo lo ejecutable.

2 Editor que guarda — WO-4 el más grande

Antes: editabas la timeline (partir, eliminar, transiciones, volumen) y al salir **se perdía todo** — el botón "Listo" solo navegaba. Ahora el editor **invierte** lo que editaste a un plan persistente y lo guarda por el dueño único del estado (App). Botón **Guardar** real, y salir con cambios pregunta.

NÚCLEO NUEVO

montajeFromTracks

El inverso puro de `buildEditorTimeline`. Espejo exacto: lo que aquel expande, esto lo colapsa.

HONESTIDAD (D5)

solo ejecutable

Persiste lo que el mp4 ejecuta (orden/in/out/transición/volumen/ducking/textos/voz/música). Transform/opacidad/fades siguen preview con hint — persistirlos sería mentir.

BUG DE FONDO CERRADO

split srcln

Al partir un clip, la parte B ahora corre su offset de origen — antes ambas mitades mostraban el mismo frame.

Cubierto por 12 tests: round-trip identidad (invertir el timeline de un plan devuelve un plan equivalente) + un caso por edición (split, eliminar con su silencio, duplicar, transición, texto, volumen, ducking). La única "pérdida" es de etiqueta, no de comportamiento: el editor distingue 3 tipos de transición, así que `fade` vuelve como `crossfade` — misma duración de xfade, mp4 idéntico. Documentado.

3 Auto-armar — WO-5 sin gastar IA

Un botón que arma la timeline sola con todo lo ya generado: clips del rodaje, voz grabada, música por mood, y los textos del hook/CTA. Es **determinístico** (algoritmo, no IA): los insumos ya salieron de moldes, el armado es puro acomodamiento — gratis, sin latencia, testeable, deshacible con undo.

- **El texto nunca se inventa:** el hook y el CTA salen de **publicacion** (dato real). La posición/duración sí es criterio de layout (permitido). Sin publicación → sin textos, vacío honesto.
- **El chip que mentía** ("Auto-armado por IA") pasó a ser un **botón real** "Auto-armar" — y no usa IA, así que ya no miente.
- **Idempotente:** correrlo dos veces da el mismo plan. 7 tests (con/sin voz, con/sin publicación, filmado/animado).

4 Menores — WO-6 6a · 6b · 6c

PARTE	QUÉ SE HIZO	NOTA
6a · Drag biblioteca	Arrastrar clips/voz/música/texto de la biblioteca a la timeline. dropLibItem() puro (5 tests): clip→append, voz/música→reemplaza, texto→playhead. Efectos/Marca no son droppables (el render no los ejecuta).	DOM no verificado en browser — la lógica está testeada; el drag&drop se cableó con el patrón HTML5 estándar (modo ahorro, sin Playwright).
6b · Link video→escena	Toma guarda el promptUsado (snapshot del prompt de Flow que originó el clip). El detalle de Videos lo muestra con su origen. Videos suma las tomas de proyectos como fuente de solo lectura (nada se sube a Cloudinary).	Dato histórico real (D8): el packFlow se puede regenerar, pero la toma preserva el prompt con el que se generó.
6c · Molde videoprompt	Único molde de IA nuevo (D9): genera un prompt de Google Flow suelto (talking-head o b-roll), fuera de un proyecto. Reusa VEO_RULES verbatim. Modal en Videos → prompt copiable. 6 tests.	Tier sonnet (llamada corta). Opus escribió el código; el molde en runtime corre con el tier del catálogo.

5 Invariantes respetados

DUEÑO ÚNICO DEL ESTADO

intacto

Toda persistencia nueva (editor) pasa por `App.updateProject`. El editor no conoce localStorage ni fetch.

VEO_RULES

sin tocar

La calibración battle-tested de idioma/cámara/talking-head no se modificó en ningún WO.

RETROCOMPAT

byte-idéntica

Sin formato: mismo prompt (snapshot exacto) y mismas medidas de render (ffprobe). Verificable.

NO INVENTAR DATOS

cumplido

Placeholder = vacío y marcado. Los textos del auto-armado salen de datos reales; el molde nuevo no fabrica hechos.